Единая модель диффузии глутамата: один набор параметров для всех экспериментов

Модель курсовой (main.py), подогнанная методом наименьших квадратов сразу к 7 наборам измерений

Владислав, группа БФ23-05Б · 13.10.2026

Замечание и что сделано

Было (12.10)

- Подгонка A только к Matthews, свой параметр Vmax
- Подгонка B только к Clements, свой параметр D_cleft
- Две разные модели, параметры не согласованы
- Clements Fig. 3C (уравнение авторов) использовался как данные

Стало

- Одна модель: уравнение, решатель, D(r), Ω(r) из main.py
- Один набор параметров для всех 60 точек из 7 наборов, χ^2 по всем сразу
- Только измерения: Fig. 3C и Diamond & Jahr стали проверкой
- Новые данные: Matthews Fig. 2A, 2D, 3B, 3C (NMDA), 4C/4D (AMPA)
- Сравнение с исходной моделью на тех же данных

Экспериментальные данные: что, когда, где и как усреднено

Набор	Что измерено	Время	Расстояние, усреднение	Что накладываем
Matthews 1F, 2A, 2D 13 + 7 + 8 точек	пик ΔF/F датчика iGluSnFR / пик у бутона	максимум за 0-150 мс	0-6 мкм от бутона по линии скана; 6 / 15 бутонов, 26 событий	c(r,t) → кинетика датчика → PSF → нормировка
Matthews 3B, 11 точек	то же, источник: анкейджинг	максимум за 0-150 мс	0-5 мкм от точки; n = 10	источник в нейропиле, без щели
Matthews 3C, 5 точек	NMDA-ток шипика / ток при 0	пик тока	0-2 мкм от шипика; 12 шипиков	c(d,t) → схема NMDA (Clements Fig. 3A)
Clements 1D D-AA / D-CPP 11 + 5 точек	NMDA-EPSC с антагонистом / контроль	весь ход c(t) в щели, 0-10 мс	рецепторы на дне щели r < a, среднее по площади; пары нейронов в культуре	схема NMDA + антагонист в равновесии до выброса
Matthews 4C / 4D, 10 + 15	AMPA-ток шипика, контроль / TBOA	пик тока (3-4 мс)	0-0,9 / 0-1,4 мкм; 27 / 21 шипик	схема AMPA (Jonas 1993); только проверка

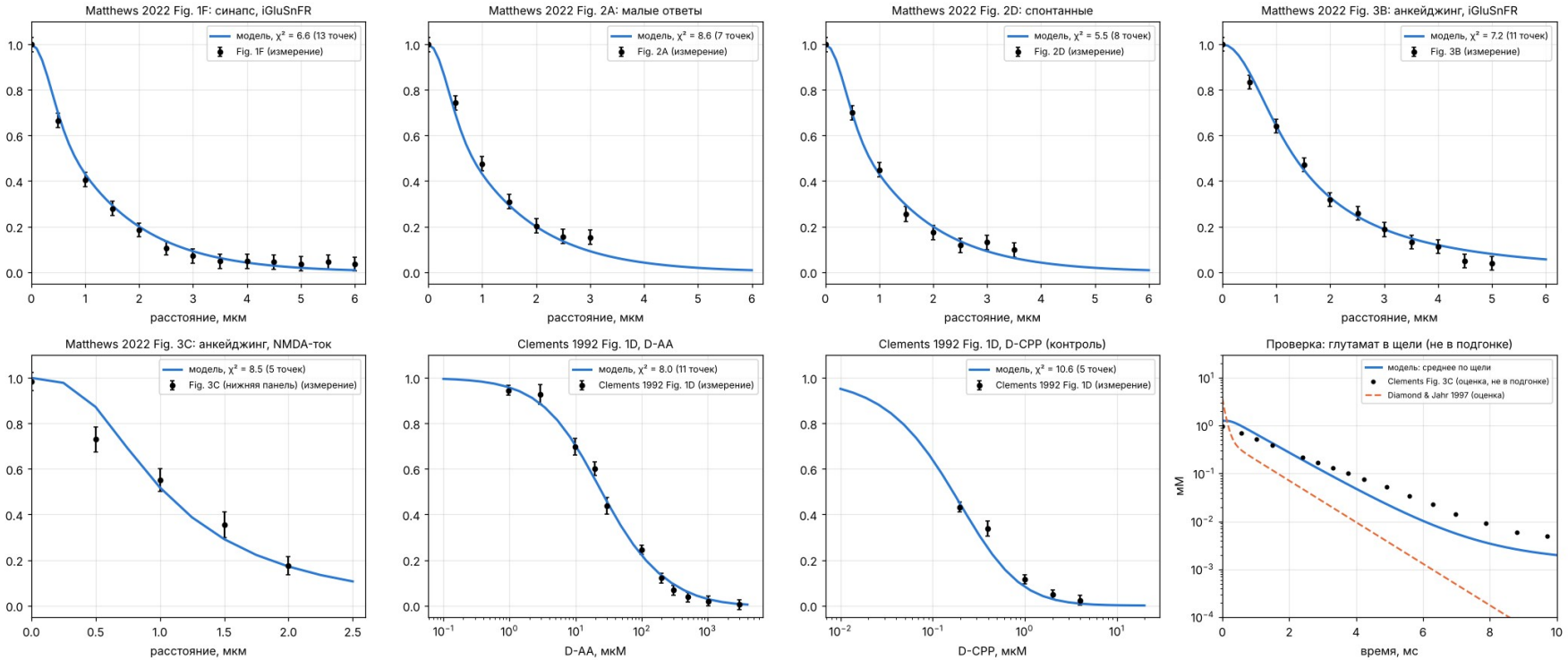
Все точки сняты с рисунков статей автоматически (калибровка по делениям осей). σ: планка SEM или радиус маркера, если планка скрыта.
Источник: data/experimental_points.json, копия для чтения: .xlsx

Отличия единой модели от исходной (main.py, config.py)

	Исходная	Единая	Зачем
Уравнение	$\partial p/\partial t = (1/r^2)\partial r[r^2(D\partial p/\partial r - \Omega p)]$	то же + захват $-V_{max}\cdot c/(K_m + c)$	при $V_{max} \to 0$ совпадает с исходным
Величина	вероятность p, нормировка на 1	концентрация c, мкМ	датчик и рецепторы насыщаются
Геометрия	шар	щель-диск h = 20 нм при $r \le a$, снаружи нейропиль $\alpha = 0{,}2$	шар радиуса 200 нм в 13 раз больше щели
Источник	гаусс σ = 500 нм, 1 импульс	1 выброс, σ = 20 нм, N = 3028	одна везикула после одного ПД
D внутри / снаружи	10 / 0,5 нм²/мкс	16,7 (подгонка) / 320 (Zheng 2008)	0,5 не даёт сигнала дальше 1 мкм
Дрейф Ω	0,05 / 0,15 нм/мкс, наружу	множитель s = -1,67: внутрь	соотношение 1:3 сохранено
Сетка	1 мкм, 1 мс	10-20 мкм, 150 мс	данные до 6 мкм и 150 мс

Решатель solver/fp_solver.py не менялся. Добавлены режим геометрии cleft_disk и перевод в мкМ.

Результат: одна модель, χ^2 = 55,1 на 60 точках



Чёрные точки - измерения, синие линии - одна модель с одним набором параметров (свободных 8). χ^2/ст. св. = 1,06: отклонения в пределах погрешностей. Правый нижний график в подгонку не входил.

Сравнение вариантов модели на одних и тех же данных

Вариант	k	χ^2	χ^2/ст. св.	AIC	AMPA 4C + 4D (проверка)
Исходная модель (config.py)	0	984,2	16,4	984,2	1661,3
Единая модель	**8**	**55,1**	**1,06**	**71,1**	**1048,7**
Без дрейфа ($\Omega = 0$)	7	92,1	1,74	106,1	957,0
Дрейф только в щели	8	82,0	1,58	98,0	950,9
D_cleft = 330 (измеренный)	7	200,0	3,77	214,0	1199,9
a = 150 нм и захват из литературы	6	329,1	6,09	341,1	1726,5

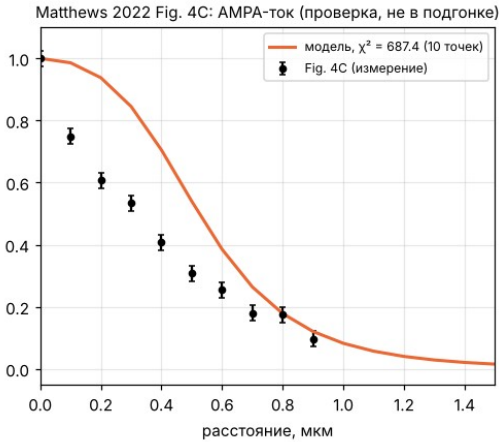
Как читать: AIC = χ^2 + 2k штрафует за число свободных параметров k; меньше - лучше. Разница больше 10 считается решающей. Дрейф внутрь улучшает AIC на 35, измеренный D в щели ухудшает χ^2 в 3,6 раза (проигрыш почти целиком на D-AA).

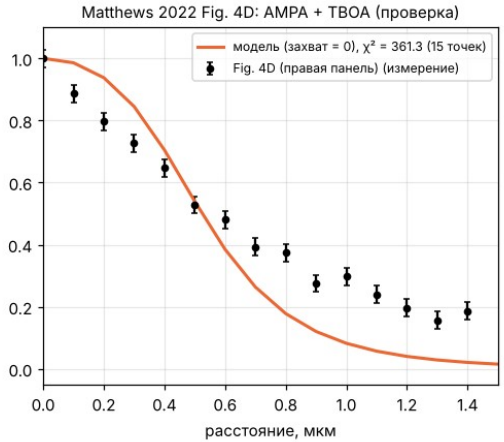
Подогнанные параметры и литература

Параметр	Подгонка	Литература / config	Оценка
D в щели, нм²/мкс	16,7	330 (Nielsen 2004); config: 10	эффективный, в 20 раз ниже измеренного
Радиус щели a, нм	250	110-150 (ЭМ)	на верхней границе поиска
Молекул в выбросе	3028	3000 (Zheng 2008), 7000 (Budisantoso 2013)	согласуется
Множитель дрейфа s	-1,67 ± 0,23	config: +1	хорошо определён; внутрь
Vmax захвата, мкМ/мкс	0,000036	≈ $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ (Lotter 2021)	данные к нему почти нечувствительны
PSF xy × z, мкм	0,70 × 1,3	в статье нет; типично 0,35-0,5 × 1,5-3	xy на границе
Молекул анкейджинга	1,81e+5	≈ 36 000 (оценка авторов)	в 5 раз больше оценки

Фиксированы по измерениям: D снаружи 320 нм²/мкс, α = 0,2, h = 20 нм, Km = 20 мкМ, датчик Kd 4,9 мкМ и 60 мс, константы NMDA и AMPA.

Что модель не воспроизводит: AMPA-ток (Matthews Fig. 4C, 4D)





Оранжевая линия - та же единая модель, AMPA в подгонку не входит. Проверено: ни число молекул, ни линейный захват, ни вытянутый источник форму не исправляют.

Почему

- В модели профиль у источника плоский, в данных спад сразу (экспонента, λ = 450 нм).
- TBOA удлиняет λ в 1,8 раза, а захват по Михаэлису-Ментену действует за мс, позже пика AMPA (3-4 мс). Нужен быстрый захват связыванием, как пишут сами авторы.
- Подгонка с AMPA: χ^2 AMPA = 963,7 на 25 точках, остальные наборы почти не меняются.

Выводы и вопросы

Выводы

- Модель курсовой с измеренным D снаружи и щелью-диском описывает 60 точек 7 наборов одним набором параметров (χ^2/ст. св. 1,06).
- Clements требует задержки глутамата в щели: эффективный D ≈ 17 нм²/мкс. Исходное значение 10 ближе к данным, чем измеренное 330.
- Дрейф внутрь улучшает описание (ΔAIC = 35); в щели он объясним электродиффузией, снаружи - феноменологическая поправка.
- AMPA-данные показывают, чего не хватает: быстрого связывания с транспортёрами.

Вопросы к руководителю и следующие шаги

1. Принимаем ли эффективный D_cleft или вводим связывание в щели явно?
2. Оставляем дрейф снаружи или заменяем буферизацией транспортёрами?
3. Добавить в решатель обратимое связывание с транспортёрами и подогнать AMPA 4C/4D.
4. Профили χ^2 для D_cleft, a, s вместо ковариационных ошибок.